

Certamen 2

IIP314W - Optimización aplicada a negocios

8 de Agosto de 2025

1. (30 puntos) Modelación

Se nos viene el 18, usted como emprendedor quiere poner una fonda, donde quiere ofrecer P productos, su fonda se realizará durante los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre ($t=1,2,3,4$). La demanda del producto p en el día t es D_{pt} y el precio de venta de cada producto es V_p y el costo es C_p . Usted cuenta con un capital inicial de dos millones de pesos y paga por el espacio un millón de pesos, cada día usted compra los productos con su capital restante, y puede suponer que le pagan en efectivo todo lo que vende, por ello al siguiente día cuenta con el sobrante del capital que le quedo del día anterior, más lo recaudado por ventas, con ello puede volver a comprar los productos que venderá en la noche.

- a. (18 puntos) Formule un problema de programación lineal entero, que modele su fonda de modo de maximizar su ganancia.

$$I_0 = 1.000.000 \quad x_{pt} = \text{cantidad de producto } p \text{ para } t$$

$$K_t = \text{capital restante para } t$$

$$1) \quad \sum_p x_{pt} \cdot C_p \leq K_t \quad \text{con } K_1 = 1.000.000 \quad \forall t$$

$$2) \quad x_{pt} \leq D_{pt} \quad \forall p \quad \forall t$$

$$3) \quad K_{t+1} = K_t - \sum_p x_{pt} \cdot C_p + \sum_p x_{pt} \cdot V_p \quad \forall t$$

Certamen 2

- b. (10 puntos) Luego de reflexionar, usted decidió que P productos eran demasiados, por lo que decide reducir su oferta a máximo A productos (menor que P), modifique el modelo de modo que le permita reducir la oferta a exactamente límite de productos.

$$y_p = \begin{cases} 1 & \text{compro el producto } p \\ 0 & \text{cvc} \end{cases}$$

$$R) \ 1) \ x_{pt} \leq y_p \cdot D_{pt} \quad \forall p \ y \ \forall t$$

$$2) \ \sum_p y_p \leq A$$

- c. (2 puntos) ¿Existe la opción de perder plata? Comente.

Si, una mala decisión de productor puede llevar a tener ingresos menores a los esperados

Certamen 2

2. Simplex (35 puntos)

Su mejor amigo quiere vender jugos en el verano y usted es su asesor. Él quiere diluir en agua concentrados de naranja y piña, **ambos concentrados se diluyen en 2 partes de agua por una de concentrado**. Cada jugo de 1 litro se venderá a \$1.000, usted dispone de **diez mil botellas diarias de 1 litro para embotellar**, el costo del concentrado de naranja es \$600 por litro y el de piña es de \$900 por litro, el agua es filtrada de máxima pureza y le **cuesta \$100 por litro y cada botella le cuesta \$50**. La demanda máxima para el jugo de **naranja es 9.000 botellas diarias y para el jugo de piña es de 5.000 botellas diarias**. La máquina embotelladora, **envasa hasta 1.000 botellas por hora**, y tiene una **disponibilidad de 12 horas de trabajo**, sin embargo tiene un **tiempo de setup de una hora**, cada vez que se comienza la producción o se cambia de producto y **siempre al menos usa 1 hora de embotellamiento para cada producto**. Puede suponer que no hay costos de energía, maquina, ni mano de obra.

a) (5 puntos) Formule un modelo de programación lineal, donde las variables sea la cantidad de botellas a producir de cada jugo.

Concentrado de C

x_c = cantidad botella de C

$$\begin{aligned}
 \text{máx ganancia} &= 950 (x_N + x_P) - (600,6 (x_N + x_P) + 200 x_N + 300 x_P) \\
 &= 883,4 (x_N + x_P) - 200 x_N - 300 x_P \\
 &= 683,4 x_N + 583,4 x_P
 \end{aligned}$$

$$1) x_N \leq 9000$$

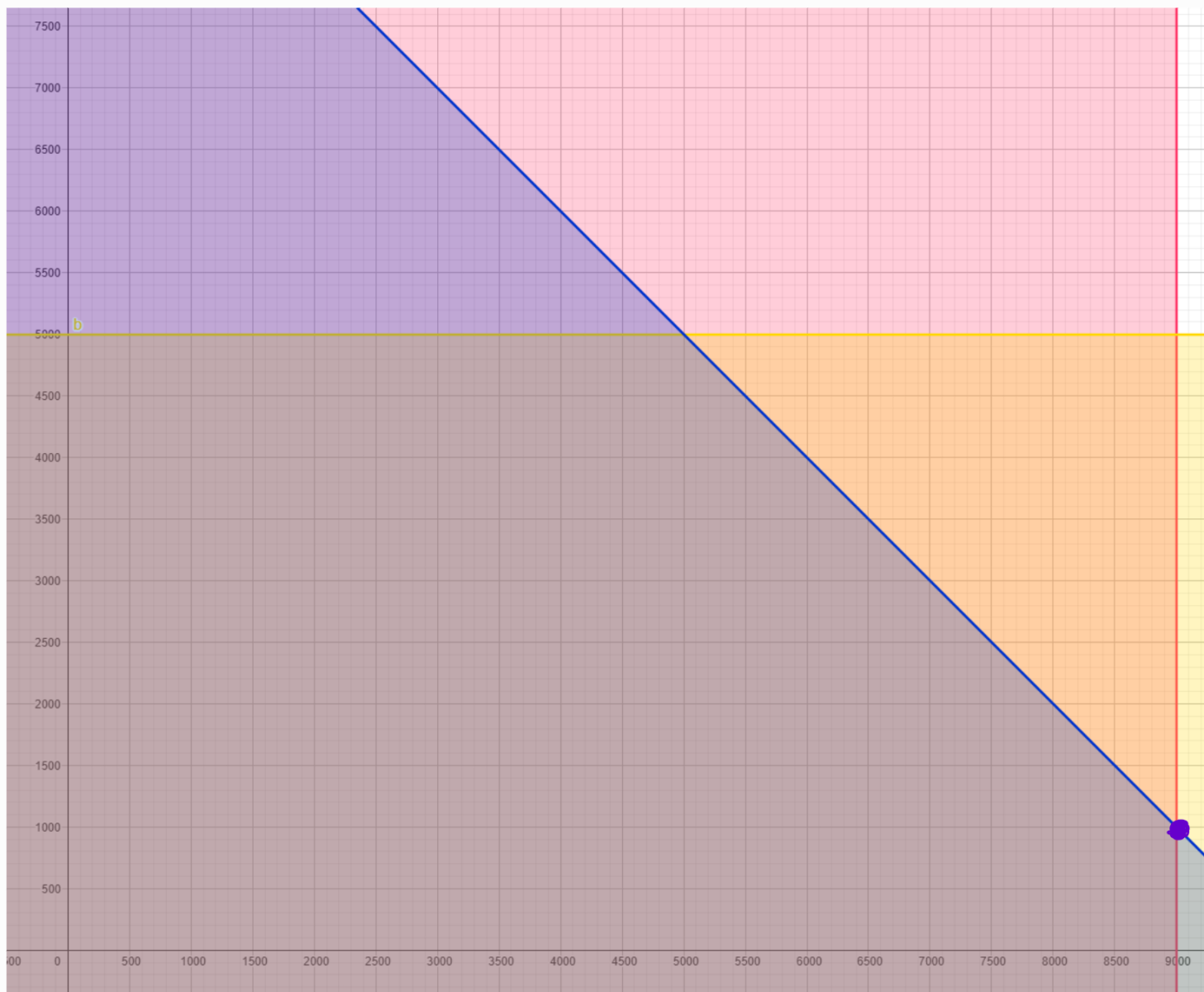
$$3) x_N + x_P \leq 10.000$$

$$2) x_P \leq 5.000$$

$$4) x_N \geq 1000$$

$$5) x_N \geq 1000$$

b) (10 puntos) Cree un notebook, grafique el área de decisión y las curvas de nivel de la función objetivo y marque con scatter el punto candidato a óptimo.



```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0], [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 0, -1], [0, 1, 0, 0, 0, 0, -1]])
4 B = np.array([[1, 0, 1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 1, 0], [1, 1, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0, 0]])
5 N = np.array([[0, 0], [0, 0], [0, 0], [-1, 0], [0, -1]])
6
7 B_inv = np.linalg.inv(B)
8
9 B_inv @ A
10
11 Cr = np.array([0, 0])
12 Cb = np.array([-683.4, -583.4, 0, 0, 0])
13
14 Ctr = Cr - Cb @ (B_inv @ N)
15 Ctr
16
17 array([-683.4, -583.4])
```

Certamen 2

c) (10 puntos) Escriba el tableau asociado al problema donde la solución básica factible sea producir 1.000 botellas de cada jugo (piense que restricciones se activan)

$$x_N = 1000$$

$$x_P = 1000$$

$$= 683,4 x_N + 583,4 x_P$$

$$B = x_N, x_P, S_1, S_2, S_3$$

$$N = S_4, S_5$$

$$1) x_N \leq 9000$$

$$2) x_P \leq 5000$$

$$3) x_N + x_P \leq 10000$$

$$4) x_N \geq 1000$$

$$5) x_P \geq 1000$$

→

x_N	x_P	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	
0	0	0	0	0	-683,4	-583,4	1266800
1	0	0	0	0	-1	0	1000
0	1	0	0	0	0	-1	1000
0	0	1	0	0	1	0	3000
0	0	0	1	0	0	1	4000
0	0	0	0	1	1	1	8000

d) (10 puntos) Realice las iteraciones o cambios de base desde la solución básica factible anterior, hasta el óptimo.

x_N	x_P	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	
0	0	0	0	0	-683,4	-583,4	1266800
x_N	1	0	0	0	-1	0	1000
x_P	0	1	0	0	0	-1	1000
S_1	0	0	1	0	0	1	3000
S_2	0	0	0	1	0	0	4000
S_3	0	0	0	0	1	1	8000

$$+ 683,4 f_s$$

$$+ f_s$$

$$+ 0$$

$$- f_s$$

$$+ 0$$

	0	0	0	0	683,4	0	100	
x_N	1	0	0	0	1	0	1	9000
x_P	0	1	0	0	0	0	-1	1000
S_1	0	0	1	0	-1	0	-1	0
S_2	0	0	0	1	0	0	1	4000
S_3	0	0	0	0	1	1	1	8000

$$x_1 = 9000$$

$$x_2 = 1000$$

Certamen 2

3. Simplex dual

(35 puntos) Considere el siguiente problema de optimización

$$\text{máx } 7x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

sujeto a,

$$3x_1 + 2x_3 \leq 6$$

$$2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

a) Formule el problema dual. (5 puntos)

$$\text{min } 6y_1 + 4y_2$$

$$3y_1 + 2y_2 \geq 7$$

$$y_2 \geq 3$$

$$2y_1 \geq 2$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

$$\text{min } 6y_1 + 4y_2$$

$$3y_1 + 2y_2 - s_1 = 7$$

$$y_2 - s_2 = 3$$

$$2y_1 - s_3 = 2$$

$$y_1, y_2 \geq 0 \quad s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

b) Escriba el tableau de la forma estandarizada del problema dual (sin variables artificiales). (5 puntos)

6	4	0	0	0	0
3	2	-1	0	0	7
0	1	0	-1	0	3
2	0	0	0	-1	2

Certamen 2

c) Resuelva el problema dual partiendo de la solución básica $y^* = (1, 2)$ (10 puntos)

$$y_1 = 1 \quad \beta = (y_1, y_2, s_2)$$

$$y_2 = 2$$

$$\min 6y_1 + 4y_2$$

$$3y_1 + 2y_2 - s_1 = 7 \rightarrow s_1 = 0$$

$$y_2 - s_2 = 3 \rightarrow s_2 = -1$$

$$2y_1 - s_3 = 2 \rightarrow s_3 = 0$$

y_1	y_2	s_1	s_2	s_3		
0	0	2	0	0	-7	4
1	0	0	0	-0,5	1	+0
0	1	-0,5	0	0,75	2	-6
0	0	-0,5	1	0,75	-1	-2

y_1	y_2	s_1	s_2	s_3		
0	0	0	1	3	-7	8
y_1	1	0	0	-0,5	1	
y_2	0	1	0	-1	3	
s_1	0	0	1	-2	-1,5	2

d) Usando el teorema de holguras complementarias, encuentre la solución óptima del problema primal. (10 puntos)

$$y_1 = 1 \quad y_2 = 3 \quad s_1 = 2$$

$$x_1 (3y_1 + 2y_2 - 7) = 0 \rightarrow x_1 = 0$$

$$x_2 (y_2 - 3) = 0 \rightarrow x_2 \geq 0$$

$$x_3 (2y_1 - 2) = 0 \rightarrow x_3 \geq 0$$

$$y_1 (3x_1 + 2x_3 - 6) = 0$$

$$y_2 (2x_1 + 2x_2 - 4) = 0$$

$$2x_3 - 6 = 0$$

$$3(2x_2 - 4) = 0$$

$$x_2 = 2 \quad x_3 = 3 \quad \checkmark \checkmark$$

Certamen 2

- d. Encuentre el rango de valores en que pueden variar el coeficiente asociado a x_1 en el problema primal, para que la base óptima no cambie. (5 puntos)

Sabemos que x_1 es una variable no básica en la solución óptima. Para que la base no cambie el coeficiente reducido asociado a la variable no básica en un problema de maximización debe ser siempre no positivo, de lo contrario habría que incorporarlo a la base. Así:

$$\begin{aligned}c_7' - c_B * B^{-1} * a_7 &\leq 0 \\c_7' - [3 \quad 2] * \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} &\leq 0 \\c_7' - 9 &\leq 0 \\c_7' &\leq 9\end{aligned}$$

De esa forma, mientras el coeficiente asociado a x_1 sea menor o igual a 9, la base óptima no cambiará.